Isomere und Octanzahl

Leitfrage: Was bedeutet die Zahl 95 auf der Zapfsäule?

1 Wenn der Motor klopft

Problem

1 Was versteht man unter dem Klopfen eines Motors, und warum ist es schädlich?

2 Die Octanzahl

Maßstab

2 Erkläre die Octanzahl der Benzinsorte „Super Plus 98“.

3 Verzweigt ist besser

Struktur und Eigenschaften

3 Zeichne die Skelettformeln.

Heptan (OZ 0)	Isooctan (OZ 100)

4 Formuliere eine Vermutung, weshalb vor allem unverzweigte, langkettige Moleküle das Klopfen verursachen.

4 Üben: Ordne nach Klopffestigkeit

5 Ergänze die Lücken.

Beim _____ werden in der Raffinerie langkettige Moleküle in _____ oder ringförmige Moleküle umgebaut. Dadurch steigt die _____.

Heftaufschrieb: Isomere und Octanzahl

aus der Präsentation übernehmen